



8-Й СЕМЕСТР

# Техническое обслуживание оборудования

Организовать учёт состояния оборудования и безопасные плановые работы

Преподаватель





# Основная литература: 1



Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

[Открыть источник ↗](#)



# Основная литература: 2



Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

[Открыть источник ↗](#)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

# Дополнительная литература



PeopleCert — практики конфигурации, активов и развёртывания

[Открыть источник ↗](#)



PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

[Открыть источник ↗](#)



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

# Материалы лекции



Ссылка на материалы

<https://disk.yandex.ru/d/jfdIENXO7WUADQ>

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.



КАРТА ТЕМЫ

# Вопросы темы

---

**01** Единица учёта оборудования

---

**03** Показатели состояния

---

**05** Доступность и безопасность окна

---

**07** Питание, сеть и климат

---

**02** Конфигурация и зависимости

---

**04** Планирование обслуживания

---

**06** Работы с сервером и накопителями

---

**08** Возврат в работу и история



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

# Место темы в сопровождении

Плановое обслуживание снижает риск аппаратных отказов, если основано на учёте активов, измерениях состояния и безопасном окне работ. После действия оборудование возвращают в услугу только через проверку.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

# Учебные вопросы: первая часть

- 1. Единица учёта оборудования
- 2. Конфигурация и зависимости
- 3. Показатели состояния
- 4. Планирование обслуживания



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

# Учебные вопросы: Вторая часть

- 5. Доступность и безопасность окна
- 6. Работы с сервером и накопителями
- 7. Питание, сеть и климат
- 8. Возврат в работу и история



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

# CampusHelp: условия учебной ситуации

Сервер SRV-APP-02 работает при 74 °С у порога 80 °С, SMART без ошибок, ИБП тестирован 01.08.2026. Обслуживание планируется на 19:00 с переносом нагрузки.

- Результат: реестр оборудования и план технического обслуживания с критериями возврата.
- Роль: инженеры составляют план обслуживания серверного контура **CampusHelp**.



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

# Карточка оборудования

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Актив: SRV-APP-02
- Роль: обработчики CampusHelp
- Температура: 74 °C
- Порог: 80 °C



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

# Карточка оборудования

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- SMART: без ошибок
- ИБП: тест 01.08.2026
- Окно: 19:00–19:40



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

# Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. **HTTP** — протокол обмена запросами; **API** — программный интерфейс; **БД** — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Организовать учёт состояния оборудования и безопасные плановые работы
- Вопрос для входного обсуждения: Какие данные нужны, чтобы решить: обслуживать оборудование сейчас или наблюдать дальше?



# Как ITIL помогает в этой теме

Учёт активов помогает управлять оборудованием на протяжении его использования, а сведения о конфигурации связывают компоненты с услугами. План обслуживания строится на состоянии, рисках и инструкции производителя; ITIL не задаёт единую температуру или период очистки.



# Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как **ITIL 4**.

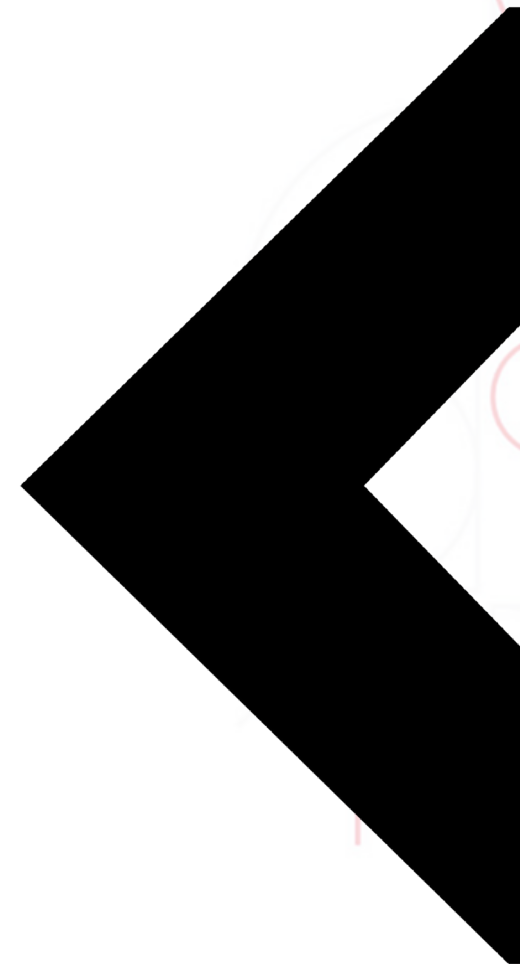
PeopleCert также развивает **ITIL (Version 5)**. Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни **L1–L3**, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.



**ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ**

# Единица учёта оборудования

Цель: Актив находится и связывается с затронутой услугой.





ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

# Единица учёта оборудования

Единица учёта — идентифицированный физический актив с ролью в информационной системе. Каждый актив получает уникальный код, владельца, местоположение и связь с услугой.



## ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

# АКТИВ

Ресурс, имеющий ценность и требующий управления. Для **SRV-APP-02** фиксируем идентификатор, владельца, место и роль. Запись об активе помогает найти физический сервер; связь с услугой объясняет последствия его остановки. Одинаковые модели оборудования всё равно должны различаться в учёте.



ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

# Разобранный пример

SRV-APP-02 обслуживает workers CampusHelp и расположен в стойке LAB-R2.

- Действие: Создать карточку без неоднозначных названий.
- Образец результата: SRV-APP-02 имеет однозначный код, владельца, место и связь с обработкой заявок.
- Проверка: Актив находится и связывается с затронутой услугой.



## ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

SRV-APP-02 обслуживает  
workers CampusHelp и  
расположен в стойке  
LAB-R2.

2

**Действие**

Создать карточку без  
неоднозначных названий.

3

**Проверка**

Актив находится и  
связывается с затронутой  
услугой.

Единица учёта оборудования: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Вести запись «второй сервер» без с



Каждый актив получает уникальный код, владельца, местоположение и связь с услугой.



**ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ**

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Актив находится и связывается с затронутой услугой.

**ЗАПИШИТЕ**

**Актив — ресурс, имеющий ценность и требующий управления. Каждый актив получает уникальный код, владельца, местоположение и связь с услугой.**



## ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие                  | Что означает                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Актив                    | Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.                           |
| Конфигурационная единица | Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.         |
| План обслуживания        | Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования. |
| Техническое обслуживание | Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.               |



## ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

# Единица учёта оборудования: задание 1

Ситуация: SRV-APP-02 обслуживает workers CampusHelp и расположен в стойке LAB-R2. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Единица учёта оборудования»?

**А** Составить календарь и условия внеплановой работы.

**Б** Записать значения до и после.

**В** Создать карточку без неоднозначных названий.

**Г** Вести запись «второй сервер» без серийного номера.



ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

# Единица учёта оборудования: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А

Техническое обслуживание: Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

В

Конфигурационная единица: Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

Д

План обслуживания: Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

Б

Актив: Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

Г

Актив: Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.



**ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ**

# Единица учёта оборудования: задание 3

Назовите термин из сравнения: Ресурс, имеющий ценность и требующий управления. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

# Единица учёта оборудования: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

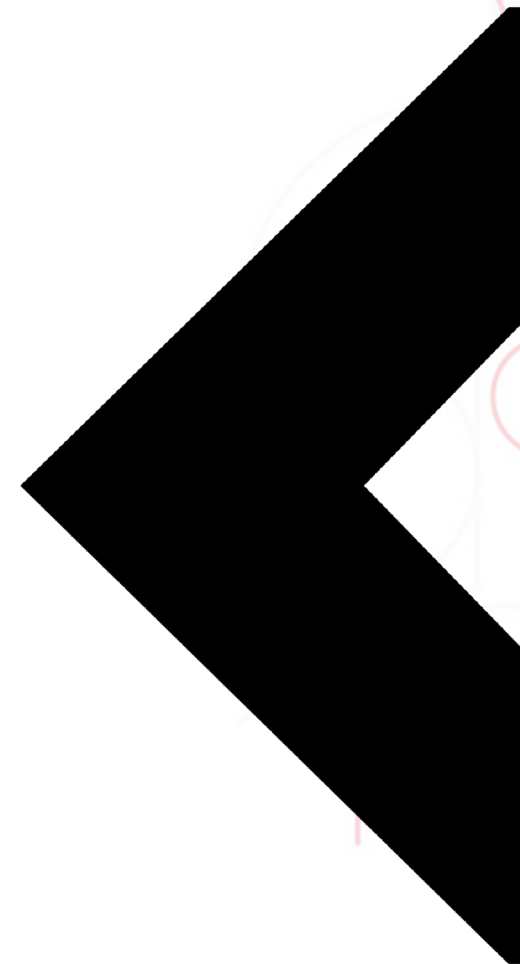
- |                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Актив                    | A. Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.               |
| 2. Конфигурационная единица | B. Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.                           |
| 3. План обслуживания        | C. Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.         |
| 4. Техническое обслуживание | D. Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования. |



**ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ**

# Конфигурация и зависимости

Цель: Карточка позволяет оценить влияние остановки.





**ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ**

# Конфигурация и зависимости

Конфигурация описывает значимые компоненты, версии, подключения и резервирование актива. Фиксируют только управляемые характеристики с источником актуальности.





## ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

# Конфигурационная единица

Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги. Сервер может одновременно быть активом и конфигурационной единицей. Учёт стоимости и срока использования решает одну задачу, связи с API, коммутатором и ИБП — другую. Объединять эти сведения можно, но их назначение различается.



ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

# Разобранный пример

Два блока питания, RAID1, 64 ГБ RAM, Ubuntu 24.04, связь со SW-02 и UPS-03.

- Действие: Построить карту зависимостей.
- Образец результата: В карточке связаны сервер, сетевой узел, ИБП и услуга; у значимых характеристик есть источник актуальности.
- Проверка: Карточка позволяет оценить влияние остановки.



ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

## От условия к подтверждённому результату



Конфигурация и зависимости: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Хранить характеристики в несвязан

Конфигурационная единица

```
graph TD; A[Конфигурационная единица] --> B{Выполнено изученное правило?}; B -- Да --> C[Проверить результат]; B -- Нет --> D[Вернуться к условиям];
```

Вернуться к  
условиям

Нет

Выполнено изученное  
правило?

Да

Проверить  
результат

Фиксируют только управляемые характеристики с источником актуальности.



ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Карточка позволяет оценить влияние остановки.

**ЗАПИШИТЕ**

**Конфигурационная единица — компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги. Фиксируют только управляемые характеристики с источником актуальности.**



## ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие                  | Что означает                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Конфигурационная единица | Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.                |
| Базовая линия            | Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.                 |
| Окно обслуживания        | Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.            |
| Резервный путь           | Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути. |



## ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

# Конфигурация и зависимости: задание 1

Ситуация: Два блока питания, RAID1, 64 ГБ RAM, Ubuntu 24.04, связь со SW-02 и UPS-03. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Конфигурация и зависимости»?

**А** Разнести испытания по безопасным этапам.

**Б** Построить карту зависимостей.

**В** Хранить характеристики в несвязанных таблицах без даты.

**Г** Подготовить пошаговый допуск к работам.



ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

# Конфигурация и зависимости: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А

Базовая линия: Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

Б

Конфигурационная единица: Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

В

Окно обслуживания: Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

Г

Резервный путь: Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

Д

Конфигурационная единица: Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.



ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

# Конфигурация и зависимости: задание 3

Назовите термин из сравнения: Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

# Конфигурация и зависимости: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Конфигурационная единица
2. Базовая линия
3. Окно обслуживания
4. Резервный путь

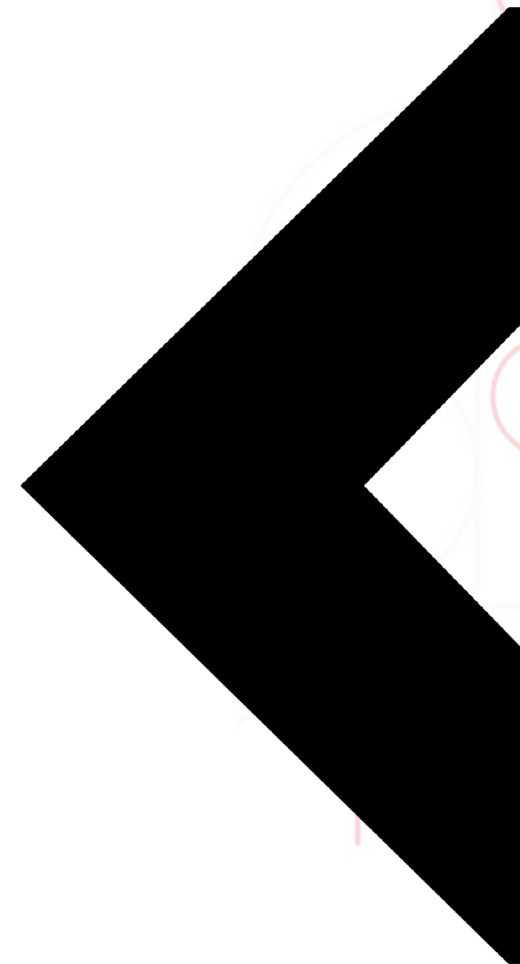
- A. Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.
- B. Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.
- C. Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.
- D. Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.



**ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ**

# Показатели состояния

Цель: Динамика и пороги приводят к заранее заданному решению.





ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

# Показатели состояния

Показатель состояния — измеримый признак здоровья оборудования с базовой линией и порогом. Тренд важнее одиночного значения; порог связан с действием.



## ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

# Базовая линия

Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения. В исходном примере температура выросла с 61 до 74 °C. Это изменение на 13 °C, а не доказательство неисправности без условий нагрузки. Порог 80 °C — учебный; для реального узла нужен документ изготовителя и условия измерения.



ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

# Разобранный пример

Температура выросла с 61 до 74 °C за 14 дней при пороге 80 °C.

- Действие: Настроить наблюдение и предупредительный уровень 75 °C.
- Образец результата: Рост температуры составляет 13 °C; вывод о состоянии делается с учётом нагрузки и требований конкретного оборудования.
- Проверка: Динамика и пороги приводят к заранее заданному решению.

## ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

Температура выросла с 61 до 74 °С за 14 дней при пороге 80 °С.

2

**Действие**

Настроить наблюдение и предупредительный уровень 75 °С.

3

**Проверка**

Динамика и пороги приводят к заранее заданному решению.

Показатели состояния: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Обслуживать только после аварийн



Тренд важнее одиночного значения; порог связан с действием.



ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Динамика и пороги приводят к заранее заданному решению.

**ЗАПИШИТЕ**

**Базовая линия — зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения. Тренд важнее одиночного значения; порог связан с действием.**



## ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие                  | Что означает                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Базовая линия            | Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.          |
| План обслуживания        | Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования. |
| Техническое обслуживание | Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.               |
| История обслуживания     | Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.              |



## ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

# Показатели состояния: задание 1

Ситуация: Температура выросла с 61 до 74 °С за 14 дней при пороге 80 °С. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Показатели состояния»?

**А** Настроить наблюдение и предупредительный уровень 75 °С.

**Б** Обслуживать только после аварийного превышения.

**В** Записать значения до и после.

**Г** Закрывать работу сквозной проверкой и обновлением реестра.



ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

# Показатели состояния: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Техническое обслуживание: Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

**Б** История обслуживания: Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

**В** Базовая линия: Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

**Г** План обслуживания: Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

**Д** Базовая линия: Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.



**ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ**

# Показатели состояния: задание 3

Назовите термин из сравнения: Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

# Показатели состояния: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Базовая линия
2. План обслуживания
3. Техническое обслуживание
4. История обслуживания

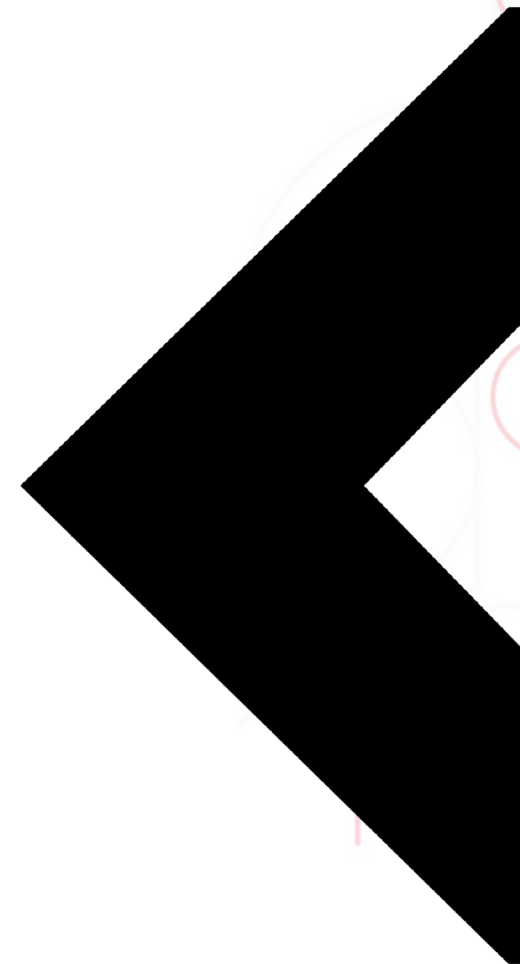
- A. Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.
- B. Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.
- C. Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.
- D. Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.



**ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

# Планирование обслуживания

Цель: Каждая работа связана с риском и критерием результата.





**ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

# Планирование обслуживания

План обслуживания задаёт перечень работ, периодичность, основание и ожидаемый результат. Период комбинируют с состоянием: календарная работа уточняется по измерениям.



**ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

# План обслуживания

Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования. Календарь дополняем событиями, например ростом температуры при сравнимой нагрузке. Период очистки зависит от среды и производителя. Универсальное «ежеквартально» в примере показывает формат плана, а не норму для любого сервера.



ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

# Разобранный пример

Очистка — ежеквартально, осмотр вентиляторов — при росте температуры на 10 °С.

- Действие: Составить календарь и условия внеплановой работы.
- Образец результата: Календарные работы дополнены условиями внепланового обслуживания; у каждой работы есть основание и критерий результата.
- Проверка: Каждая работа связана с риском и критерием результата.



## ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

Очистка — ежеквартально,  
осмотр вентиляторов — при  
росте температуры на 10  
°C.

2

**Действие**

Составить календарь и  
условия внеплановой  
работы.

3

**Проверка**

Каждая работа связана с  
риском и критерием  
результата.

Планирование обслуживания: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Копировать универсальный график

План обслуживания

Выполнено изученное  
правило?

Вернуться к  
условиям

Нет

Да

Проверить  
результат

Период комбинируют с состоянием: календарная работа уточняется по измерениям.



**ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждая работа связана с риском и критерием результата.

**ЗАПИШИТЕ**

**План обслуживания — перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования. Период комбинируют с состоянием: календарная работа уточняется по измерениям.**



## ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие           | Что означает                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| План обслуживания | Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.        |
| Окно обслуживания | Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.            |
| Резервный путь    | Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути. |
| Актив             | Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.                                  |



## ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

# Планирование обслуживания: задание 1

Ситуация: Очистка — ежеквартально, осмотр вентиляторов — при росте температуры на 10 °С. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Планирование обслуживания»?

**А** Копировать универсальный график без условий среды.

**Б** Разнести испытания по безопасным этапам.

**В** Создать карточку без неоднозначных названий.

**Г** Составить календарь и условия внеплановой работы.



ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

# Планирование обслуживания: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** План обслуживания: Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

**Б** Окно обслуживания: Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

**В** План обслуживания: Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

**Г** Резервный путь: Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

**Д** Актив: Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.



ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

# Планирование обслуживания: задание 3

Назовите термин из сравнения: Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.  
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

# Планирование обслуживания: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. План обслуживания
2. Окно обслуживания
3. Резервный путь
4. Актив

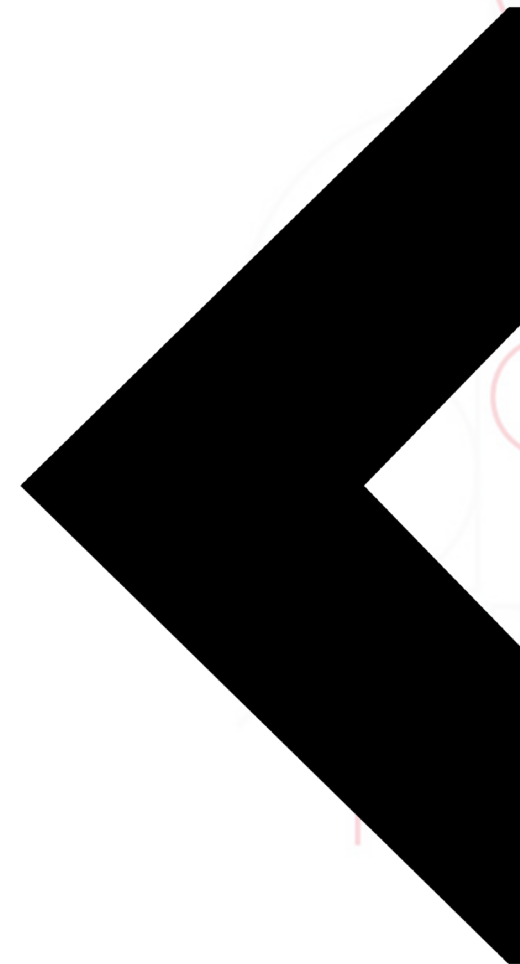
- A. Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.
- B. Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.
- C. Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.
- D. Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.



**ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА**

# Доступность и безопасность окна

Цель: Услуга продолжает работать, а инженер имеет безопасные условия.





ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

# Доступность и безопасность окна

Окно обслуживания согласует техническую работу с допустимым влиянием на услугу. До отключения проверяют резервирование, уведомление, средства защиты и способ возврата.



## ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

# Окно обслуживания

Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу. До остановки **SRV-APP-02** проверяем, что резервный узел действительно обслуживает контрольную заявку. Запас времени для возврата сохраняем отдельно. Объявленное окно не отменяет требования производителя к безопасному физическому обслуживанию.



ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

# Разобранный пример

Нагрузка переносится на SRV-APP-01, окно 19:00–19:40, контрольный возврат до 19:30.

- Действие: Подготовить пошаговый допуск к работам.
- Образец результата: До остановки подтверждён перенос нагрузки и контрольная заявка на резерве; запас времени на возврат сохранён.
- Проверка: Услуга продолжает работать, а инженер имеет безопасные условия.



## ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

Нагрузка переносится на  
SRV-APP-01, окно  
19:00–19:40, контрольный  
возврат до 19:30.

2

**Действие**

Подготовить пошаговый  
допуск к работам.

3

**Проверка**

Услуга продолжает  
работать, а инженер имеет  
безопасные условия.

Доступность и безопасность окна: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Отключить узел до проверки переноса

Окно обслуживания

Выполнено изученное  
правило?

Вернуться к  
условиям

Нет

Да

Проверить  
результат

До отключения проверяют резервирование, уведомление, средства защиты и способ возврата.



**ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА**

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Услуга продолжает работать, а инженер имеет безопасные условия.

**ЗАПИШИТЕ**

**Окно обслуживания — согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу. До отключения проверяют резервирование, уведомление, средства защиты и способ возврата.**



## ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие                  | Что означает                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Окно обслуживания        | Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу. |
| Техническое обслуживание | Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.           |
| История обслуживания     | Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.          |
| Конфигурационная единица | Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.     |



## ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

# Доступность и безопасность окна: задание 1

Ситуация: Нагрузка переносится на SRV-APP-01, окно 19:00–19:40, контрольный возврат до 19:30. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Доступность и безопасность окна»?

**А** Закрыть работу сквозной проверкой и обновлением реестра.

**Б** Построить карту зависимостей.

**В** Подготовить пошаговый допуск к работам.

**Г** Отключить узел до проверки переноса нагрузки.



ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

# Доступность и безопасность окна: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Окно обслуживания: Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

**В** Конфигурационная единица: Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

**Д** Техническое обслуживание: Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

**Б** История обслуживания: Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

**Г** Окно обслуживания: Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.



ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

# Доступность и безопасность окна: задание 3

Назовите термин из сравнения: Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

# Доступность и безопасность окна: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Окно обслуживания
2. Техническое обслуживание
3. История обслуживания
4. Конфигурационная единица

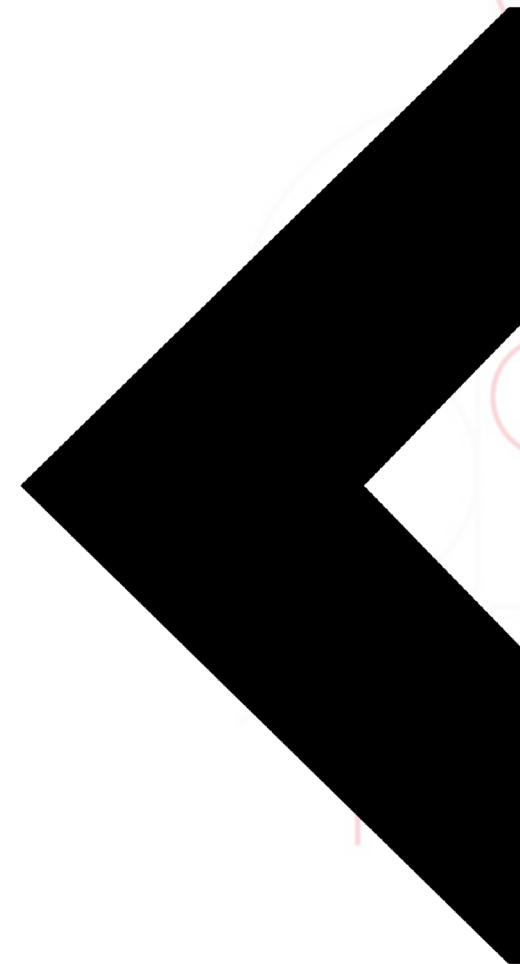
- A. Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.
- B. Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.
- C. Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.
- D. Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.



**ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ**

# Работы с сервером и накопителями

Цель: Оборудование собрано, ошибки отсутствуют, температура снизилась.





**ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ**

# Работы с сервером и накопителями

Обслуживание сервера включает визуальный осмотр, очистку, проверку охлаждения и диагностику накопителей. Физические действия выполняют по инструкции изготовителя после безопасного отключения.



ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

# Техническое обслуживание

Работы по поддержанию установленного состояния оборудования. Очистку и замену выполняют по инструкции конкретной модели и правилам допуска. **SMART** помогает наблюдать накопитель, но не гарантирует отсутствие внезапного отказа. После сборки сравниваем измерения и проверяем пользовательскую функцию.



ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

# Разобранный пример

Пыль удалена, вентиляторы вращаются штатно, SMART-показатели не ухудшились.

- Действие: Записать значения до и после.
- Образец результата: После разрешённых работ зафиксированы сборка, измерения и диагностика; SMART не принят за гарантию отсутствия будущего отказа.
- Проверка: Оборудование собрано, ошибки отсутствуют, температура снизилась.



## ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

Пыль удалена, вентиляторы  
вращаются штатно,  
SMART-показатели не  
ухудшились.

2

**Действие**

Записать значения до и  
после.

3

**Проверка**

Оборудование собрано,  
ошибки отсутствуют,  
температура снизилась.

Работы с сервером и накопителями: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Использовать агрессивную очистку

Техническое обслуживание



Физические действия выполняют по инструкции изготовителя после безопасного отключения.



ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Оборудование собрано, ошибки отсутствуют, температура снизилась.

**ЗАПИШИТЕ**

**Техническое обслуживание — работы по поддержанию установленного состояния оборудования. Физические действия выполняют по инструкции изготовителя после безопасного отключения.**



## ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие                  | Что означает                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Техническое обслуживание | Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.                      |
| Резервный путь           | Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути. |
| Актив                    | Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.                                  |
| Базовая линия            | Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.                 |



ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

# Работы с сервером и накопителями: задание 1

Ситуация: Пыль удалена, вентиляторы вращаются штатно, SMART-показатели не ухудшились. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Работы с сервером и накопителями»?

**А** Настроить наблюдение и предупредительный уровень 75 °С.

**Б** Записать значения до и после.

**В** Использовать агрессивную очистку при подключённом питании.

**Г** Создать карточку без неоднозначных названий.



ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

# Работы с сервером и накопителями: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Базовая линия: Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

**Б** Техническое обслуживание: Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

**В** Резервный путь: Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

**Г** Техническое обслуживание: Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

**Д** Актив: Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.



**ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ**

# Работы с сервером и накопителями: задание 3

Назовите термин из сравнения: Работы по поддержанию установленного состояния оборудования. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

# Работы с сервером и накопителями: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Техническое обслуживание
2. Резервный путь
3. Актив
4. Базовая линия

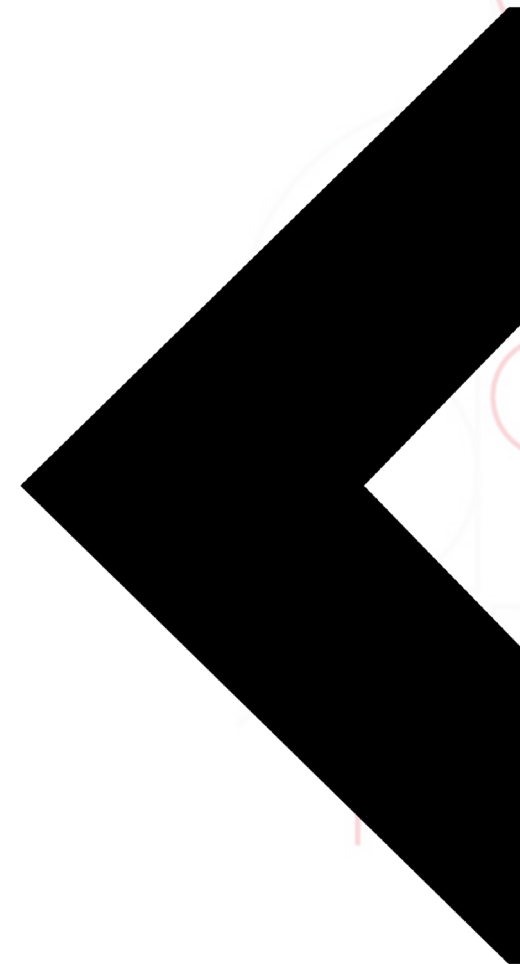
- A. Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.
- B. Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.
- C. Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.
- D. Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.



**ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ**

# Питание, сеть и климат

Цель: Каждая зависимость проверена без потери доступности услуги.





**ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ**

# Питание, сеть и климат

Инфраструктурные зависимости включают ИБП, сетевые порты, питание, температуру и влажность. Проверка охватывает основной и резервный путь без создания общего отказа.





## ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

# Резервный путь

Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути. Два блока питания не дают независимости, если подключены к одному отказавшему источнику. Испытания проводят по очереди с контролем нагрузки и разрешением. Учебные 18 минут ИБП относятся только к указанной тестовой нагрузке.



ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

# Разобранный пример

UPS-03 держит тестовую нагрузку 18 минут, второй порт связи активен, температура стойки 23 °С.

- Действие: Разнести испытания по безопасным этапам.
- Образец результата: Основной и резервный пути испытаны отдельно; длительность работы ИБП связана с конкретной тестовой нагрузкой.
- Проверка: Каждая зависимость проверена без потери доступности услуги.



## ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

UPS-03 держит тестовую нагрузку 18 минут, второй порт связи активен, температура стойки 23 °C.

2

**Действие**

Разнести испытания по безопасным этапам.

3

**Проверка**

Каждая зависимость проверена без потери доступности услуги.

Питание, сеть и климат: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Одновременно отключить основной



Проверка охватывает основной и резервный путь без создания общего отказа.



ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждая зависимость проверена без потери доступности услуги.

**ЗАПИШИТЕ**

**Резервный путь — альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути. Проверка охватывает основной и резервный путь без создания общего отказа.**



## ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие                  | Что означает                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Резервный путь           | Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути. |
| История обслуживания     | Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.                     |
| Конфигурационная единица | Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.                |
| План обслуживания        | Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.        |



ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

# Питание, сеть и климат: задание 1

Ситуация: UPS-03 держит тестовую нагрузку 18 минут, второй порт связи активен, температура стойки 23 °С. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Питание, сеть и климат»?

**А** Разнести испытания по безопасным этапам.

**Б** Одновременно отключить основной и резервный путь.

**В** Построить карту зависимостей.

**Г** Составить календарь и условия внеплановой работы.



## ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

# Питание, сеть и климат: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А

История обслуживания: Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

Б

Резервный путь: Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

В

Конфигурационная единица: Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

Г

План обслуживания: Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

Д

Резервный путь: Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.



ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

# Питание, сеть и климат: задание 3

Назовите термин из сравнения: Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

# Питание, сеть и климат: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Резервный путь
2. История обслуживания
3. Конфигурационная единица
4. План обслуживания

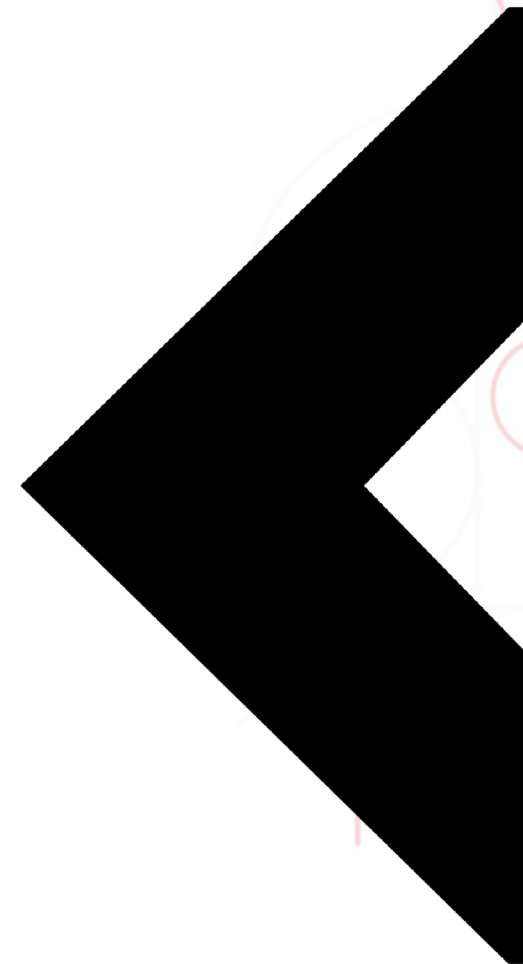
- A. Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.
- B. Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.
- C. Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.
- D. Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.



**ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ**

# Возврат в работу и история

Цель: Услуга работает, показатели в норме, история и следующий контроль сохранены.





ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

# Возврат в работу и история

Возврат подтверждает конфигурацию, здоровье и пользовательскую функцию после обслуживания. Фактические значения, заменённые части и следующий срок вносят в карточку актива.



## ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

# История обслуживания

Запись выполненных работ и измерений для последующих решений. После возврата фиксируем заменённые части, конфигурацию, температуру и контрольную операцию. Сравнение 61 °С после очистки с предыдущим значением допустимо при сопоставимых условиях. Успешное включение без проверки услуги не завершает работу.



ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

# Разобранный пример

После очистки 61 °С, `workers=4`, контрольная заявка успешна за 640 мс.

- Действие: Закрыть работу сквозной проверкой и обновлением реестра.
- Образец результата: В историю внесены работы, значения и следующий контроль; возврат завершён проверкой пользовательской функции.
- Проверка: Услуга работает, показатели в норме, история и следующий контроль сохранены.



## ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

После очистки 61 °С,  
workers=4, контрольная  
заявка успешна за 640 мс.

2

**Действие**

Заккрыть работу сквозной  
проверкой и обновлением  
реестра.

3

**Проверка**

Услуга работает,  
показатели в норме,  
история и следующий  
контроль сохранены.

Возврат в работу и история: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Ограничиться фактом включения сер

История обслуживания



Фактические значения, заменённые части и следующий срок вносят в карточку актива.



**ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ**

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Услуга работает, показатели в норме, история и следующий контроль сохранены.

**ЗАПИШИТЕ**

**История обслуживания — запись выполненных работ и измерений для последующих решений. Фактические значения, заменённые части и следующий срок вносят в карточку актива.**



ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

# Различайте близкие объекты работы

| Понятие              | Что означает                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| История обслуживания | Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.          |
| Актив                | Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.                       |
| Базовая линия        | Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.      |
| Окно обслуживания    | Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу. |



## ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

# Возврат в работу и история: задание 1

Ситуация: После очистки 61 °С, workers=4, контрольная заявка успешна за 640 мс. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Возврат в работу и история»?

**А** Ограничиться фактом включения сервера.

**Б** Настроить наблюдение и предупредительный уровень 75 °С.

**В** Подготовить пошаговый допуск к работам.

**Г** Закрывать работу сквозной проверкой и обновлением реестра.



ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

# Возврат в работу и история: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Базовая линия: Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

**В** История обслуживания: Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

**Д** История обслуживания: Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

**Б** Окно обслуживания: Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

**Г** Актив: Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.



ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

# Возврат в работу и история: задание 3

Назовите термин из сравнения: Запись выполненных работ и измерений для последующих решений. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

# Возврат в работу и история: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. История обслуживания
2. Актив
3. Базовая линия
4. Окно обслуживания

- A. Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.
- B. Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.
- C. Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.
- D. Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

## Главные решения: вопросы 1–4

- Создать карточку без неоднозначных названий.
- Построить карту зависимостей.
- Настроить наблюдение и предупредительный уровень 75 °С.
- Составить календарь и условия внеплановой работы.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

## Главные решения: вопросы 5–8

- Подготовить пошаговый допуск к работам.
- Записать значения до и после.
- Разнести испытания по безопасным этапам.
- Закрыть работу сквозной проверкой и обновлением реестра.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

# Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: реестр оборудования и план технического обслуживания с критериями возврата.

- SRV-APP-02 обслуживает workers CampusHelp и расположен в стойке LAB-R2.
- Составить календарь и условия внеплановой работы.
- Услуга работает, показатели в норме, история и следующий контроль сохранены.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

## Связь с дальнейшей работой

Подготовиться к зачёту с оценкой по итоговым артефактам курса.

- Для закрепления: Оформление отчётов об отказах, изучение литературы по теме, подготовка к зачёту с оценкой.
- Связанная лабораторная: Составление плана технического обслуживания аппаратных средств и ведение учёта состояния оборудования.



ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

## Источники и чтение

- PeopleCert — практики конфигурации, активов и развёртывания
- <https://atv.peoplecert.org/itsm-tool-capabilities-and-iti-service-delivery/>
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

# Вопросы от аудитории

Обсудим применение: реестр оборудования и план технического обслуживания с критериями возврата.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Единица учёта оборудования»?
- Как проверить результат по вопросу «Возврат в работу и история»?